Centro Oficial FP
Digital & Tech

SOLUCIÓN ACTIVIDAD EVALUABLE 5. BD-DAM. RA2. OBLIGATORIA.

RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y características de los elementos según el modelo relacional.

Criterios de evaluación

2.1 Analiza el formato de almacenamiento de la información.

2.2 Crea las tablas y las relaciones entre ellas.

2.3 Selecciona los tipos de datos adecuados.

2.4 Define los campos clave en las tablas.

2.5 Implanta las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

2.6 Crea vistas.

2.7 Crea los usuarios y les asigna privilegios.

2.8 Utiliza asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos.

TAREA – DISEÑO FÍSICO DE BASE DE DATOS (RA3)

OBJETIVO DE LA TAREA

Diseñar e implementar el **modelo físico completo** de una base de datos a partir de un caso real, utilizando:

- SQL (DDL)
- Herramientas gráficas (phpMyAdmin / Workbench)

SCRIPT SQL (DDL)

```
DROP DATABASE IF EXISTS rentacar;

CREATE DATABASE rentacar

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_spanish_ci;


USE rentacar;


CREATE TABLE cliente (     id_cliente INT UNSIGNED

AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,     nombre VARCHAR(40)

NOT NULL,     dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,     telefono

VARCHAR(15) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB;


CREATE TABLE vehiculo (     id_vehiculo INT UNSIGNED

AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,     marca VARCHAR(30) NOT

NULL,     modelo VARCHAR(40) NOT NULL,     precio_dia

DECIMAL(8,2) NOT NULL,     disponible CHAR(1) NOT NULL

DEFAULT 'S',

   CONSTRAINT chk_precio_dia CHECK (precio_dia > 0),
```

```
  CONSTRAINT chk_disponible                    CHECK (disponible IN ('S','N'))
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE alquiler (    id_alquiler INT UNSIGNED
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    fecha_inicio DATE NOT
NULL,    fecha_fin DATE NOT NULL,    id_cliente INT
UNSIGNED NOT NULL,    id_vehiculo INT UNSIGNED NOT
NULL,
  CONSTRAINT fk_alquiler_cliente
    FOREIGN KEY (id_cliente)
    REFERENCES cliente(id_cliente)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_alquiler_vehiculo
    FOREIGN KEY (id_vehiculo)
    REFERENCES vehiculo(id_vehiculo)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT chk_fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO cliente (nombre, dni, telefono) VALUES
('Ana López', '12345678A', '600111222'),
('Luis Pérez', '87654321B', '600333444'),
('Marta Ruiz', '11223344C', '600555666');

INSERT INTO vehiculo (marca, modelo, precio_dia, disponible) VALUES ('Seat', 'Ibiza',
35.00, 'S'),
('Toyota', 'Corolla', 45.00, 'S'),
```

```
('Renault', 'Clio', 30.00, 'S');

INSERT INTO alquiler (fecha_inicio, fecha_fin, id_cliente, id_vehiculo) VALUES
('2025-03-01', '2025-03-05', 1, 1),
('2025-03-10', '2025-03-12', 2, 2),
('2025-03-15', '2025-03-18', 3, 3);

SELECT * FROM cliente;
SELECT * FROM vehiculo;
SELECT * FROM alquiler;

ALTER TABLE cliente
ADD email VARCHAR(80);

ALTER TABLE vehiculo
MODIFY modelo VARCHAR(60);

ALTER TABLE cliente
DROP COLUMN telefono;

DESCRIBE cliente;
DESCRIBE vehiculo;
DESCRIBE alquiler;

CREATE INDEX idx_dni_cliente ON cliente(dni);
CREATE INDEX idx_marca_modelo ON vehiculo(marca, modelo);

SELECT
    a.id_alquiler,
```

```
    c.nombre AS cliente,
    v.marca,
    v.modelo,
    a.fecha_inicio,
    a.fecha_fin
FROM alquiler a
INNER JOIN cliente c ON a.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN vehiculo v ON a.id_vehiculo = v.id_vehiculo;

SHOW CREATE TABLE cliente;
SHOW CREATE TABLE vehiculo;
SHOW CREATE TABLE alquiler;

-- Pruebas de validación

-- Esta inserción debe fallar porque el DNI está repetido
-- INSERT INTO cliente (nombre, dni) VALUES ('Carlos Soto', '12345678A');

-- Esta inserción debe fallar porque precio_dia es menor o igual que 0
-- INSERT INTO vehiculo (marca, modelo, precio_dia, disponible) VALUES ('Ford',
'Focus', 0, 'S');

-- Esta inserción debe fallar porque fecha_fin es anterior a fecha_inicio
-- INSERT INTO alquiler (fecha_inicio, fecha_fin, id_cliente, id_vehiculo)
-- VALUES ('2025-04-10', '2025-04-05', 1, 1);




-- Este borrado debe fallar porque el cliente tiene alquileres asociados
```

-- DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 1;

-- Este borrado debe fallar porque el vehículo tiene alquileres asociados

-- DELETE FROM vehiculo WHERE id_vehiculo = 1;

SCRIPT SQL (DDL)

Diccionario de datos propuesto:

Tabla: cliente

- id_cliente: identificador único del cliente, entero autoincremental, clave primaria
- nombre: nombre completo del cliente, obligatorio
- dni: documento identificativo del cliente, obligatorio y único
- telefono: telefono del cliente, obligatorio

Tabla: vehiculo

- id_vehiculo: identificador único del vehículo, entero autoincremental, clave primaria
- marca: marca del vehículo, obligatoria
- modelo: modelo del vehículo, obligatorio
- precio_dia: precio de alquiler por día, obligatorio, mayor que 0
- disponible: indica si el vehículo está disponible, valores permitidos S o N, por defecto S

Tabla: alquiler

- id_alquiler: identificador único del alquiler, entero autoincremental, clave primaria
- fecha_inicio: fecha de inicio del alquiler, obligatoria
- fecha_fin: fecha de fin del alquiler, obligatoria y no puede ser anterior a fecha_inicio
- id_cliente: clave foránea que referencia al cliente que realiza el alquiler

- id_vehiculo: clave foránea que referencia al vehículo alquilado

Comprobaciones esperadas:

- No se puede insertar un cliente con un DNI repetido.
- No se puede insertar un vehículo con precio_dia menor o igual a 0.
- No se puede insertar un alquiler con fecha_fin anterior a fecha_inicio.
- No se puede borrar un cliente o un vehículo que tenga alquileres asociados por el uso de ON DELETE RESTRICT.

ACTIVIDAD 9 – Creación de usuarios

En esta actividad se crean varios usuarios con distintos niveles de acceso sobre la base de datos rentacar.
La idea es que no todos los usuarios tengan los mismos permisos:

- un usuario solo podrá **consultar**
- otro podrá **consultar e insertar**
- otro tendrá **control total**

9.1. Crear los usuarios

```
CREATE USER 'consulta'@'localhost' IDENTIFIED BY 'consulta123';
CREATE USER 'gestion'@'localhost' IDENTIFIED BY 'gestion123';
CREATE USER 'admin_rentacar'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin123';
```

9.2. Asignar privilegios

Usuario 1: solo consulta

```
GRANT SELECT ON rentacar.* TO 'consulta'@'localhost';
```

Usuario 2: consulta e inserción

```
GRANT SELECT, INSERT ON rentacar.* TO 'gestion'@'localhost';
```

Usuario 3: todos los privilegios sobre la base de datos

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON rentacar.* TO 'admin_rentacar'@'localhost';
```

Aplicar cambios

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

9.3. Comprobación de privilegios

Ver permisos de cada usuario

```
SHOW GRANTS FOR 'consulta'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'gestion'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'admin_rentacar'@'localhost';
```

9.4. Pruebas de funcionamiento

Prueba 1 – Usuario consulta

Este usuario debe poder hacer consultas, pero no insertar, modificar ni borrar.

Consulta válida

```
SELECT * FROM cliente;
```

Operación que debe fallar

```
INSERT INTO cliente (nombre, dni) VALUES ('Carlos Soto', '44556677D');
```

Resultado esperado

Debe aparecer un error de permisos, porque el usuario consulta solo tiene SELECT.

Prueba 2 – Usuario gestion

Este usuario debe poder consultar e insertar, pero no borrar ni modificar estructura.

Consulta válida

```
SELECT * FROM vehiculo;
```

Inserción válida

```
INSERT INTO cliente (nombre, dni) VALUES ('Carlos Soto', '44556677D');
```

Operación que debe fallar

```
DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 1;
```

Resultado esperado

- SELECT funciona
- INSERT funciona
- DELETE falla por falta de privilegios

Prueba 3 – Usuario admin_rentacar

Este usuario debe poder realizar cualquier operación sobre rentacar.

Ejemplos válidos

```
SELECT * FROM alquiler;
INSERT INTO vehiculo (marca, modelo, precio_dia, disponible)
VALUES ('Ford', 'Focus', 40.00, 'S');
DELETE FROM vehiculo WHERE id_vehiculo = 4;
ALTER TABLE cliente ADD email VARCHAR(80);
```

Resultado esperado

Todas las operaciones deben funcionar.

9.5. Revocar privilegios

Si se quiere quitar permisos a un usuario:

```
REVOKE INSERT ON rentacar.* FROM 'gestion'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Con eso, el usuario gestion dejaría de poder insertar.

9.6. Eliminar usuarios

Si se desea borrar los usuarios creados:

```
DROP USER 'consulta'@'localhost';
DROP USER 'gestion'@'localhost';
DROP USER 'admin_rentacar'@'localhost';
```

9.7. Explicación para entregar

Usuario consulta

Tiene permisos de solo lectura sobre todas las tablas de la base de datos rentacar.
Puede usar SELECT, pero no puede insertar, borrar ni modificar datos.

Usuario gestion

Tiene permisos para consultar e insertar datos.
Es adecuado para personal que registra información nueva, pero no debe borrar ni modificar estructura.

Usuario admin_rentacar

Tiene control total sobre la base de datos.
Puede consultar, insertar, borrar, actualizar y modificar tablas.

9.8. Resumen final

```
CREATE USER 'consulta'@'localhost' IDENTIFIED BY 'consulta123';
CREATE USER 'gestion'@'localhost' IDENTIFIED BY 'gestion123';
CREATE USER 'admin_rentacar'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin123';

GRANT SELECT ON rentacar.* TO 'consulta'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT ON rentacar.* TO 'gestion'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON rentacar.* TO 'admin_rentacar'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

SHOW GRANTS FOR 'consulta'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'gestion'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'admin_rentacar'@'localhost';
```